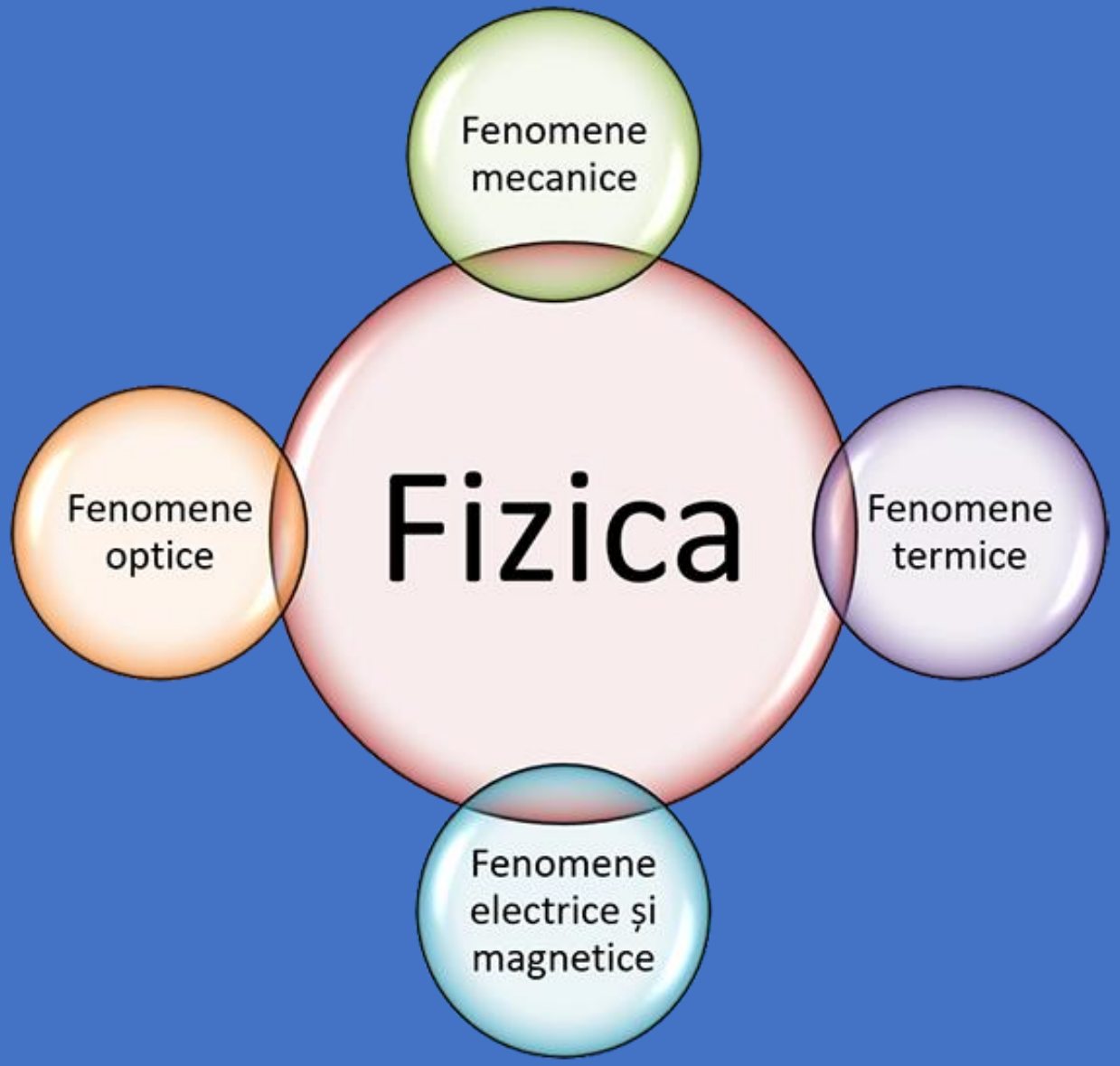
FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: **Mărimi fizice, unități de măsură.**

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o disciplină dominată de formule ci de logică.


Fizica
Fenomene mecanice
Fenomene termice
Fenomene electrice și magnetice
Fenomene optice

Numește categoria din care face parte fenomenul fizic prezentat în fiecare dintre imaginile de mai jos și menționează mărimea fizică ce îl caracterizează.

Scrie răspunsurile tale pe caiet.

a Fenomen fizic .....
Mărime fizică .....

b Fenomen fizic .....
Mărime fizică .....

Pupitrul tău de lucru are anumite dimensiuni.

Măsoară-i lungimea!

Pentru a face măsurătoarea, trebuie să stabilești o unitate de măsură – un etalon.

Consideră ca unitate de măsură lungimea cărții de fizică, apoi lungimea unui pix și, la final, măsoară lungimea pupitrului cu o riglă.

Lungime pupitru	L(Lcarte)	L(Lpix)	L(cm)
L			

Compară prin suprapunere lungimea pupitrului cu etaloane utilizate și vei găsi lungimea exprimată în funcție de acestea;

de exemplu: $L_{pupitru} = 5 \cdot L_{carte}$; $L_{pupitru} = 10 \cdot L_{pix}$; $L_{pupitru} = 100$ cm.

Numerele rezultate în urma măsurării reprezintă **valoarea numerică a lungimii pupitrului**, valoare care trebuie urmată de **unitatea de măsură folosită**.

Concluzii:

- Pentru a interpreta fenomenele și proprietățile fizice, se definește un sistem matematic de mărimi fizice cu ajutorul cărora se pot realiza corelații și analogii între acestea.
- O mărime fizică are rolul de a clasifica și de a compara o proprietate fizică sau un fenomen fizic, în diverse situații.

De exemplu, pentru a compara dimensiunea diferitelor obiecte, s-a definit **mărimea fizică numită lungime**.

REȚINEM:

- **O mărime fizică** este asociată unei **proprietăți fizice măsurabile**, ce caracterizează un corp sau un fenomen fizic.
- Orice mărime fizică poate fi măsurată.
- Prin măsurare, se poate determina, de exemplu, lungimea unui cablu electric, aria unui teren agricol, volumul unui rezervor de benzină, temperatura aerului sau durata unei activități, prin comparație cu un etalon numit **unitate de măsură**.

Mărimile fizice pot fi măsurate ***direct***, cu ajutorul unui instrument de măsură, sau ***indirect***, măsurând direct alte mărimi fizice legate prin relații matematice cu mărimea fizică respectivă.

Procesul măsurării unei mărimi fizice presupune o ordonare cantitativă și necesită următorii pași:

1. stabilirea proprietății fizice și a mărimii fizice de măsurat;
2. unitatea de măsură potrivită, etalonul cu care se compară mărimea fizică;
3. instrumentul de măsură cu ajutorul căruia se va face măsurătoarea;
4. metoda prin care se realizează măsurarea;
5. rezultatul măsurării mărimii fizice.

Pentru măsurarea directă a mărimilor fizice, sunt construite o serie de dispozitive și aparate de măsură.

Analizează imaginile din tabel, identifică instrumentul de măsură și realizează pe caiet un tabel asemănător, apoi completează coloanele acestuia.

Imagine dispozitiv/ instrument de măsură	Denumire dispozitiv/ instrument de măsură	Mărime fizică măsurată	Unitate de măsură

Concluzie.

Din mulțimea **proprietăților fizice** pe care le au corpurile, există o categorie de **proprietăți ordonabile și măsurabile** cărora le pot fi atribuite **mărimi fizice**.

De exemplu, spațiul ocupat de un corp, interacțiunea dintre corpuri, starea de electrizare sau starea de încălzire sunt proprietăți fizice care se pot măsura și ordona.

Mărimile fizice sunt notate cu simboluri:

- lungimea este notată cu litera ***L***,
- volumul cu litera ***V***,
- durata(timpul) cu litera ***t***,
- forța cu litera ***F***,
- intensitatea curentului electric cu ***I***,
- temperatura cu ***T***.

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!